# PDF DUO

Notice d'utilisation — PDF, schémas électriques, GRAFCET et plans — logiciel libre

Version 1.2.1 · Jacques Branas, en collaboration avec Claude.ai

PDF DUO sert à lire, remplir et signer des PDF, à dessiner des schémas électriques, pneumatiques et réseau, des GRAFCET et des plans de logement, et à convertir Word / ODF ↔ PDF. Il est pensé pour les élèves et les professeurs de toutes les sections de lycée professionnel (par exemple MELEC, CIEL, prothésiste dentaire, logistique, magasinier), et rend aussi service à la vie du lycée : affiches, formulaires d'adhésion et documents signés de la MDL. Les numéros rouges des captures renvoient aux listes placées dessous.

## 1. Installation

**Windows** : lancer l'installeur `PDF-DUO-Windows-Setup.exe`, ou décompresser `PDF-DUO-Windows.zip` puis ouvrir `PDF DUO.exe`.

**Linux** : double-cliquer sur `pdf-duo_amd64.deb` (Debian, Ubuntu, Mint), ou utiliser l'AppImage (rendre le fichier exécutable puis l'ouvrir).

**macOS** : choisir la version Apple Silicon (M1, M2…) ou Intel, décompresser, glisser « PDF DUO » dans Applications. Au premier lancement : clic droit › Ouvrir.

Conversions Word → PDF : PDF DUO utilise **LibreOffice** s'il est installé (le plus fidèle, gratuit), sinon **Microsoft Word**, sinon sa propre conversion (mise en page simplifiée). Pour les fichiers ODT, il faut LibreOffice.

## 2. L'écran

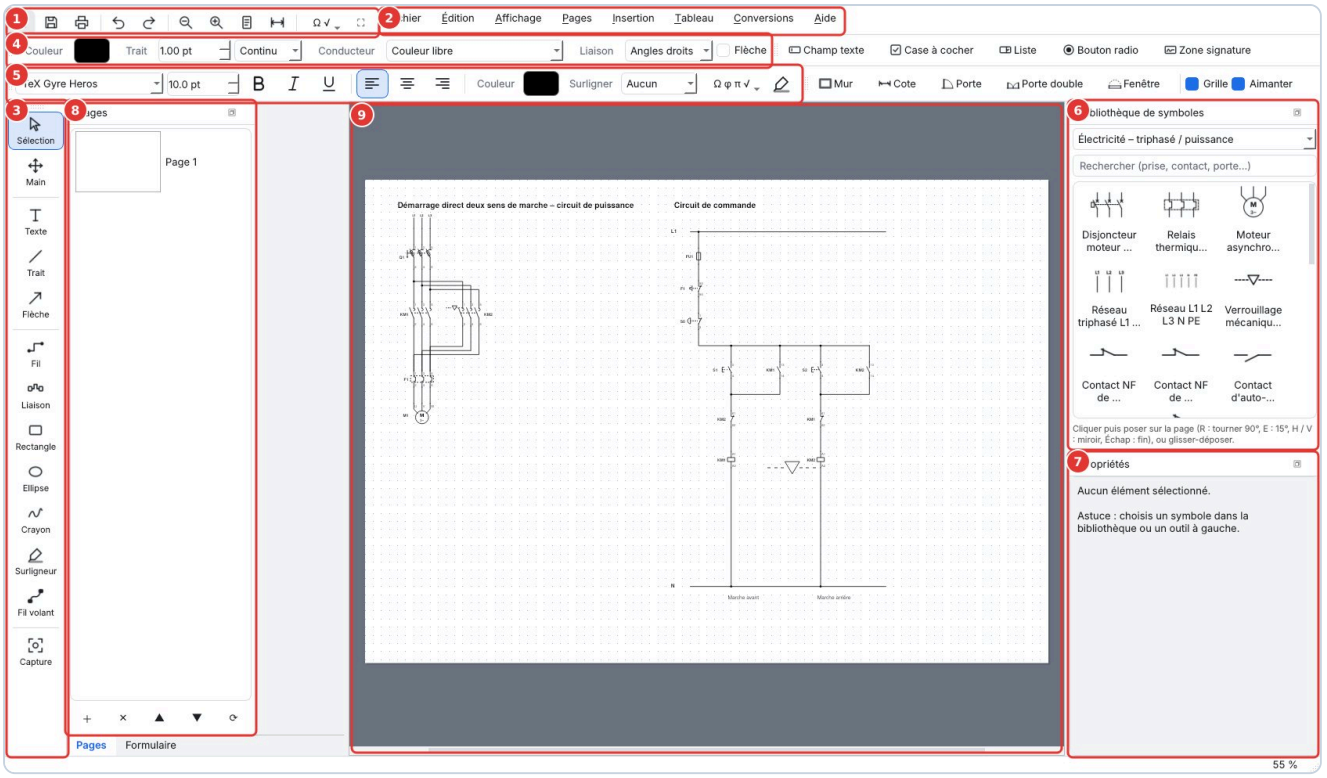
En haut, à gauche des menus : ouvrir, enregistrer, imprimer, **annuler ↶ / rétablir ↷**, **zoom − / +**, page entière, caractères spéciaux **Ω √**.

À gauche : les outils (sélection, texte, trait, fil, liaison, formes, crayon, surligneur, fil volant, capture).

À droite : la **bibliothèque de symboles** (choisir une catégorie ou taper un mot dans la recherche) et le panneau **Propriétés** de l'élément sélectionné.

*Affichage › Palettes* affiche ou masque chaque panneau ; *Affichage › Thème* et *Langue* changent l'apparence et la langue.

**Mode présentation** (touche **F11** ou bouton ⛶) : plein écran avec la page seule ; les menus et le zoom réapparaissent quand la souris touche le haut de l'écran, **Échap** pour quitter.




*La fenêtre de PDF DUO*

1. Barre rapide : ouvrir, enregistrer, imprimer, annuler, rétablir, zoom − / +, caractères Ω √
2. Menus
3. Outils de dessin
4. Couleur, épaisseur, conducteur, type de liaison, flèche
5. Palette d'écriture : police, taille, gras, couleur, surligneur
6. Bibliothèque de symboles (catégories et recherche)
7. Propriétés de l'élément sélectionné
8. Pages (miniatures) et onglet Formulaire
9. La page de travail

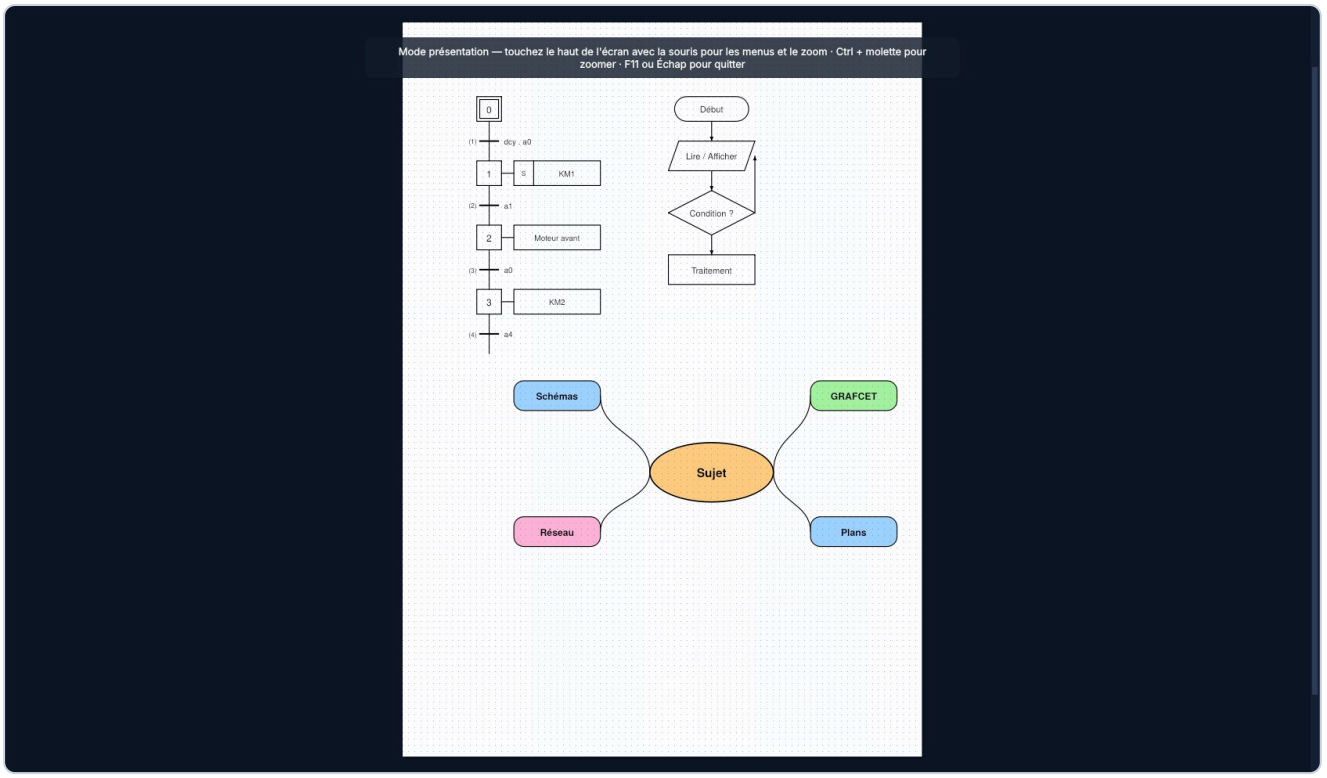
## 3. Mode présentation (plein écran)

Pour projeter un schéma en classe ou travailler sans rien autour, passez en **mode présentation** : la page occupe tout l'écran, sans palettes ni barres d'outils.

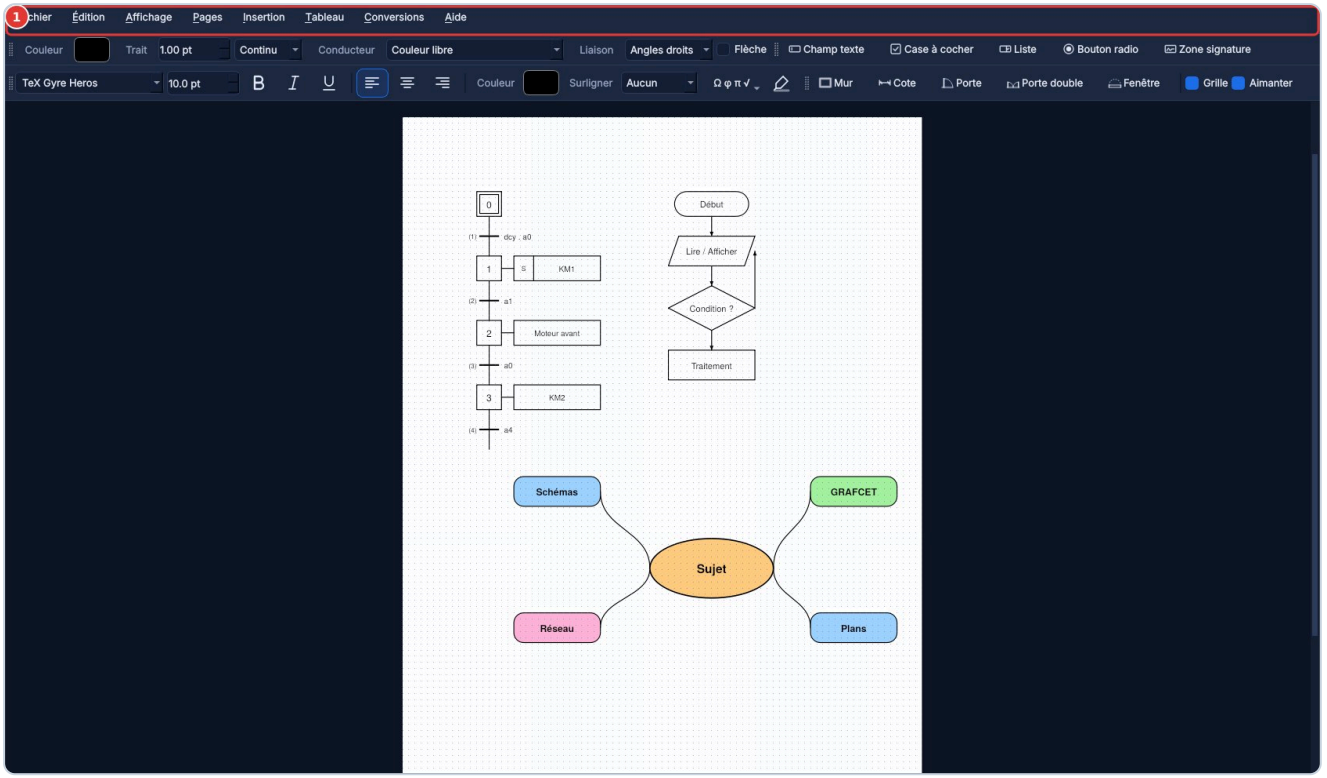
**Pour y entrer** : touche **F11**, ou bouton ⛶ dans la barre du haut, ou menu *Affichage › Mode présentation (plein écran)*.

**Pendant la présentation** : **Ctrl + molette** pour zoomer, molette pour faire défiler. Amenez la souris tout en haut de l'écran : les menus et la barre rapide (zoom − / +, page entière, annuler) réapparaissent, puis se cachent quand la souris redescend.

**Pour en sortir** : touche **Échap** (ou **F11** à nouveau). Les palettes et barres d'outils reviennent comme avant. Si un outil de dessin est en cours, un premier appui sur Échap le termine, un second quitte le plein écran.




*Le mode présentation : la page seule, sur tout l'écran*




*Souris en haut de l'écran : les menus et le zoom réapparaissent*

1. Menus et barre rapide : zoom − / +, page entière, annuler, ⛶ pour quitter

## 4. Ouvrir et enregistrer

*Fichier › Ouvrir* accepte les PDF, les documents Word / ODT (convertis automatiquement) et les images.

Les dessins sont enregistrés en vectoriel dans le PDF. En rouvrant le fichier dans PDF DUO, tout reste modifiable.

*Fichier › Exporter un PDF final* produit un PDF aplati, à distribuer.

## 5. Dessiner un schéma

Cliquer un symbole dans la bibliothèque puis cliquer sur la page pour le poser (ou glisser-déposer). **Échap** pour finir.

**R** tourne de 90°, **E** de 15° (Maj = sens inverse), **H** / **V** font un miroir. Angle précis dans Propriétés.

La **poignée bleue** en bas à droite agrandit l'élément en gardant ses proportions.

Le **repère** (KM1, S1…) et les **numéros de bornes** se modifient dans Propriétés ; boutons « Repère à gauche / à droite ».

Outil **Fil** : un clic par angle ; un clic sur une borne (petit cercle) accroche le fil. Outil **Liaison** : cliquer deux bornes, le tracé se fait seul. Les fils suivent les symboles déplacés.

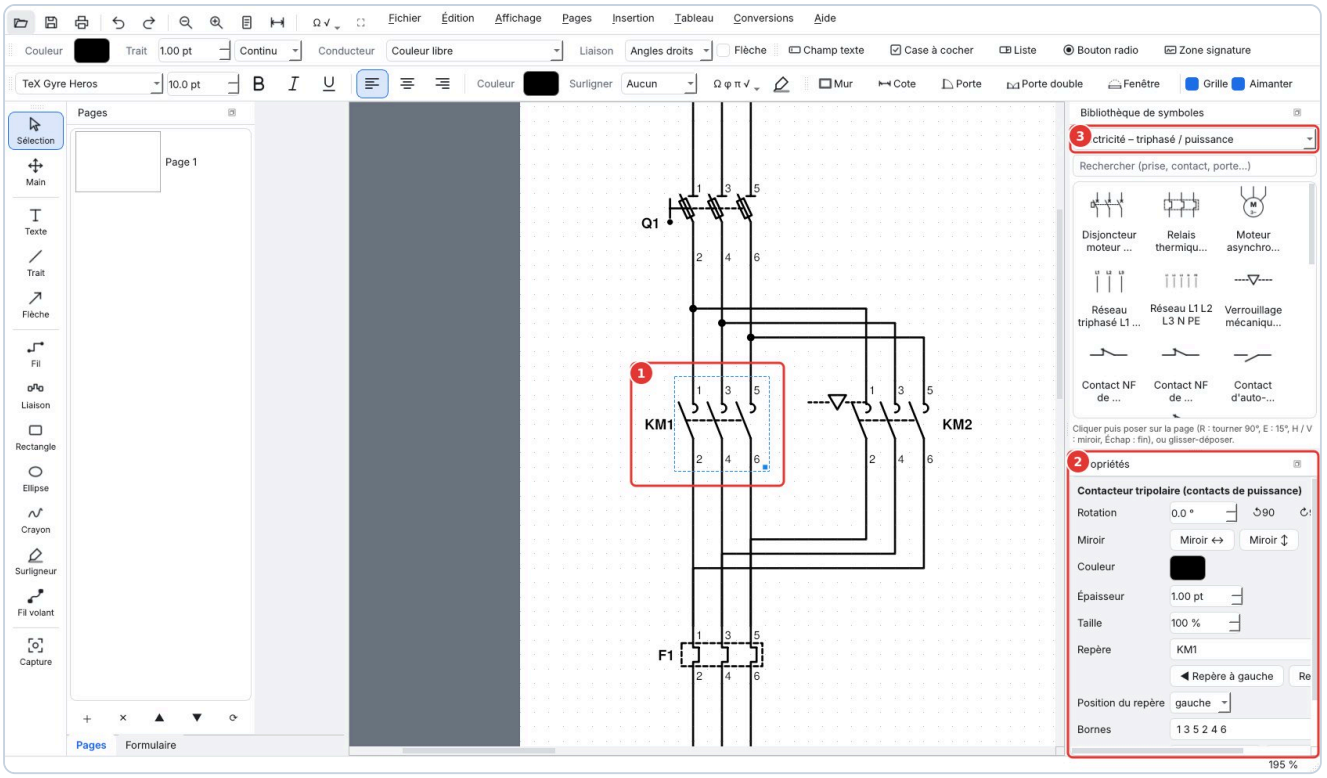
Liste **Conducteur** : couleurs normalisées (phase, neutre bleu, terre vert/jaune, fibre, Ethernet…). Les points de jonction se placent automatiquement.

**Énergie solaire** : deux catégories. *Énergie solaire – symboles* pour le schéma normalisé (cellule et module PV, onduleur, régulateur MPPT / PWM, batterie 2 / 6 / 12 / 24 / 48 V, shunt, ampèremètre et voltmètre continus, compteur Wh, fusible gPV, sectionneur DC, parafoudre, MC4). *Énergie solaire – schéma technologique* pour dessiner une installation en site isolé avec les appareils réels (panneau, contrôleur de charge, batterie, onduleur, moniteur, charges), en reliant leurs bornes avec des fils rouges et noirs. Exemple fourni : `exemple-solaire.pdf`.

**Sources de secours** : éolienne (avec régulateur et résistance de délestage), groupe électrogène et alternateur de voiture ou de bateau, en symbole et en vue réaliste. Les **coupe-circuits à fusibles 2 pôles** (vue) protègent le champ PV, la sortie batterie et la sortie utilisation, comme dans l'exemple.

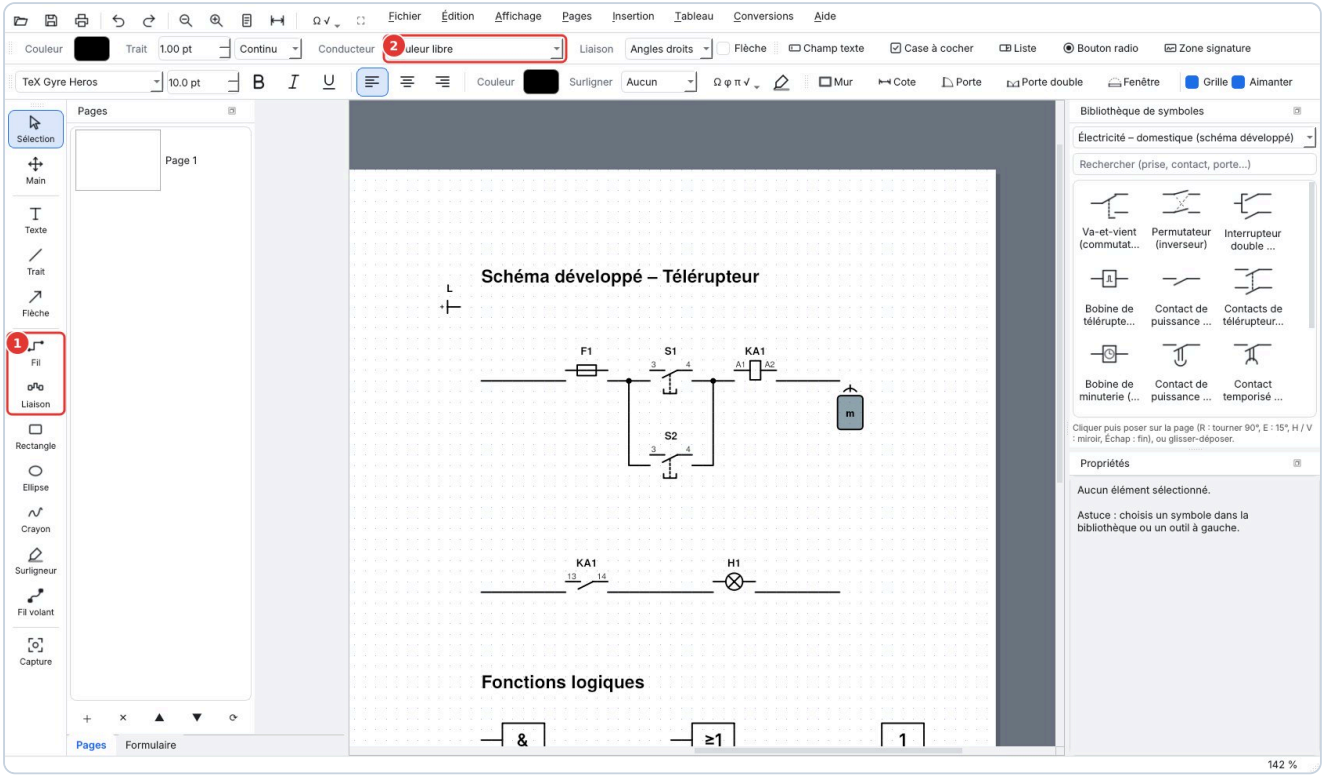
**Organigramme** (rapport de stage) : *Insertion › Organigramme d'entreprise* pose un organigramme déjà relié (direction, services, tuteur, stagiaire) ; double-cliquez sur une case pour écrire les noms. Les cases de la catégorie *Organigramme* permettent de l'agrandir.

Bibliothèques ajoutées en 1.2.0 : **Prévention électrique** (EPI, EIS, ECS : casque, gants isolants, tapis, cadenas de consignation, VAT, balisage, MALT-CCT), **Manutention** (pictogrammes d'emballage), **Sécurité** (signalisation, produits dangereux SGH), **Logistique**, **Prothésiste dentaire** et **Outils** de l'électricien, du mécanicien et de l'informatique (pince à sertir RJ45, connecteurs, testeur…). Dessins originaux, libres d'utilisation. Aussi : **Travail en hauteur** (échafaudage, PIRL, escabeau, nacelles), outils isolés 1000 V, schéma dentaire avec numérotation FDI et prothèses amovibles.



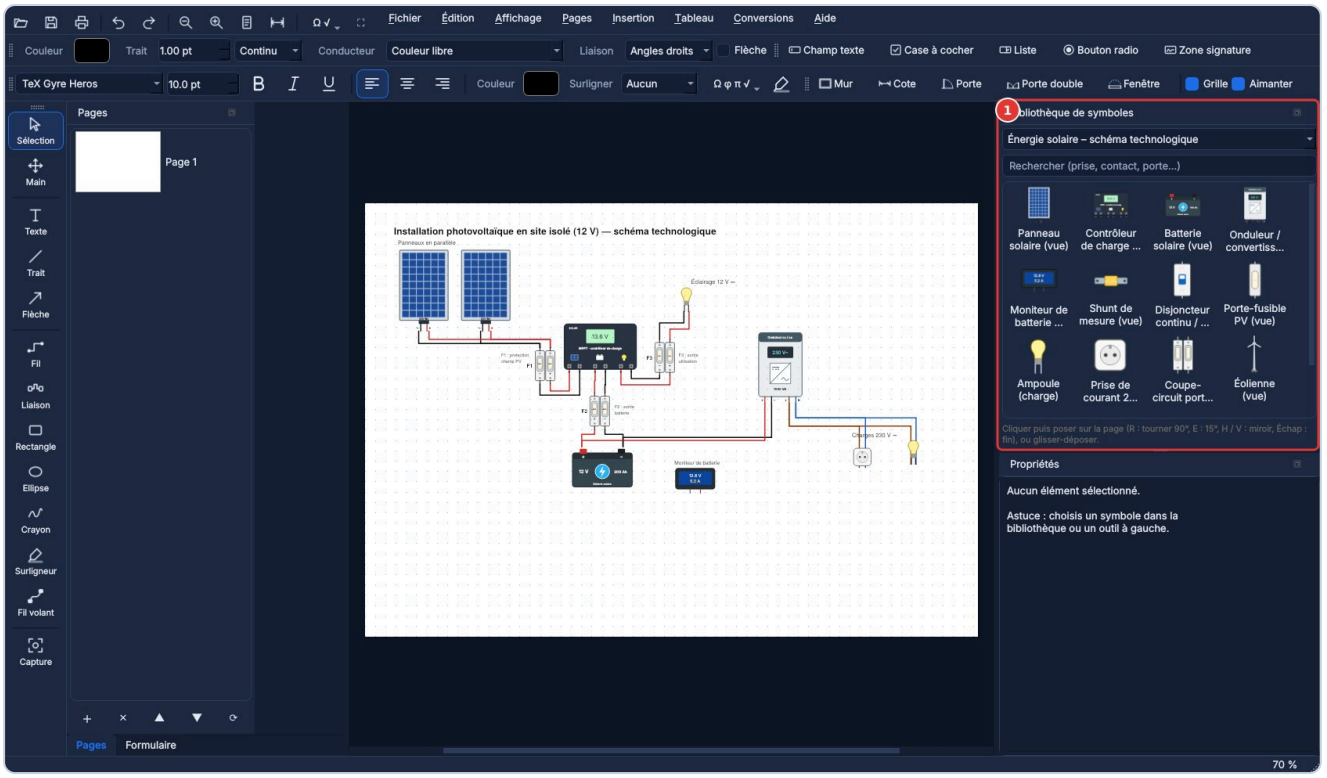

*Un symbole sélectionné et ses propriétés*

1. Symbole sélectionné (cadre pointillé) : poignée bleue en bas à droite pour l'agrandir
2. Rotation, miroir, couleur, épaisseur, taille, repère KM1 et sa position
3. Choix de la catégorie de symboles



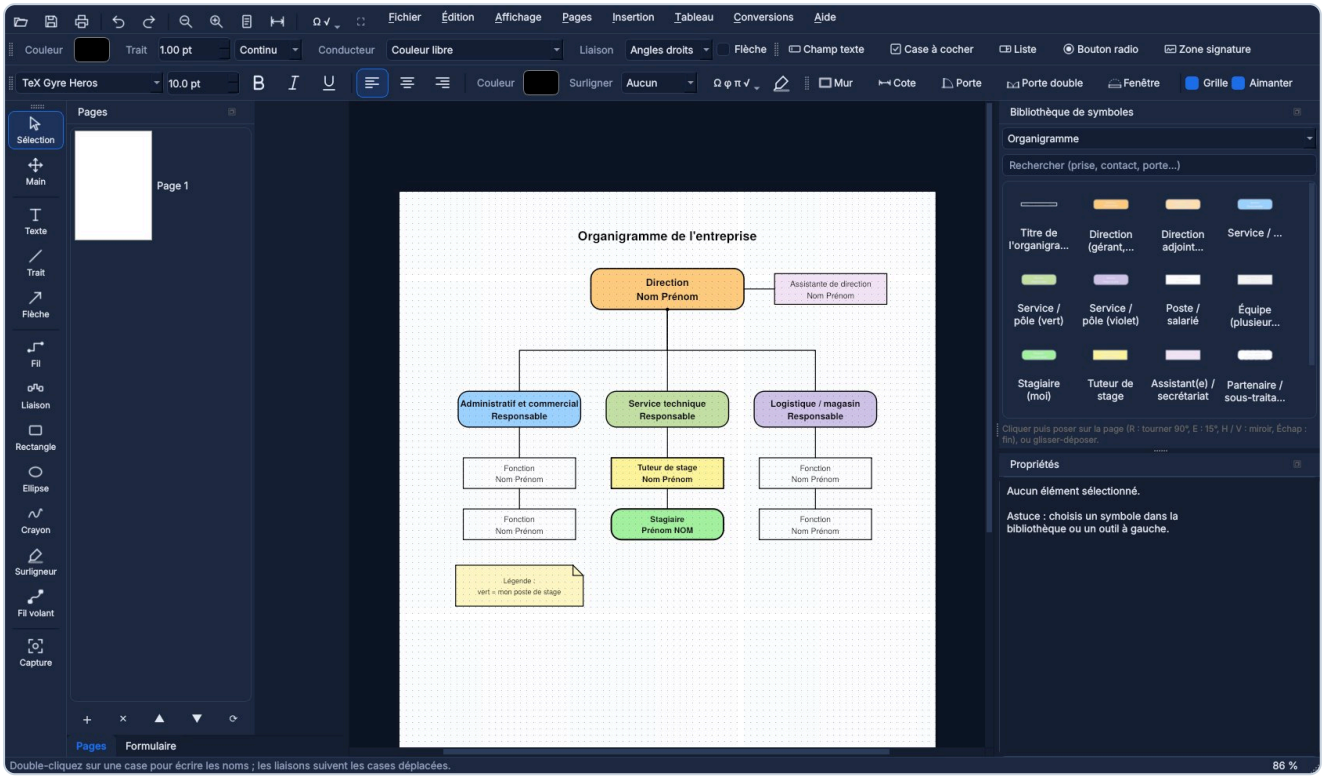

*Fils, liaisons et couleurs de conducteurs*

1. Outils Fil et Liaison
2. Couleur normalisée du conducteur

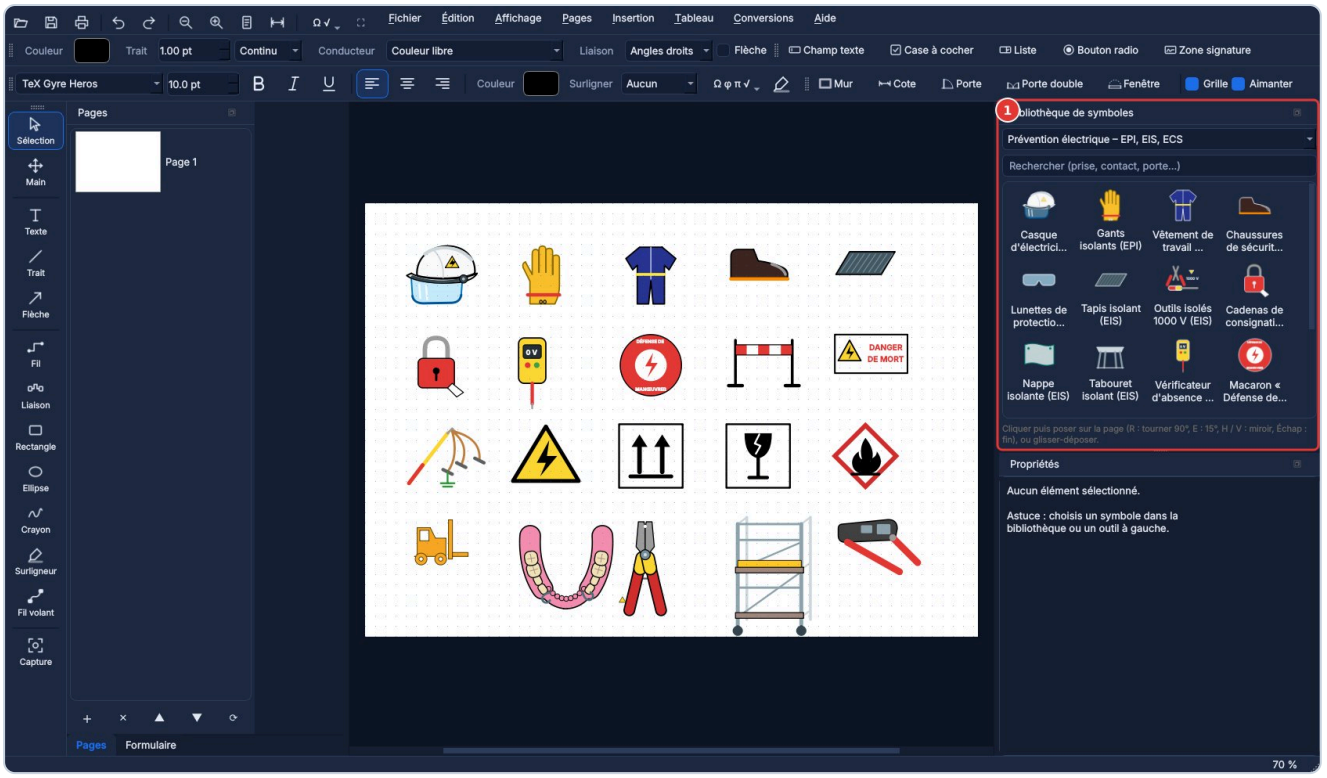



*Installation solaire en site isolé : schéma technologique*

1 Catégories Énergie solaire de la bibliothèque




*Organigramme d'entreprise pour le rapport de stage*




*Prévention électrique, manutention, logistique, dentaire, outils*

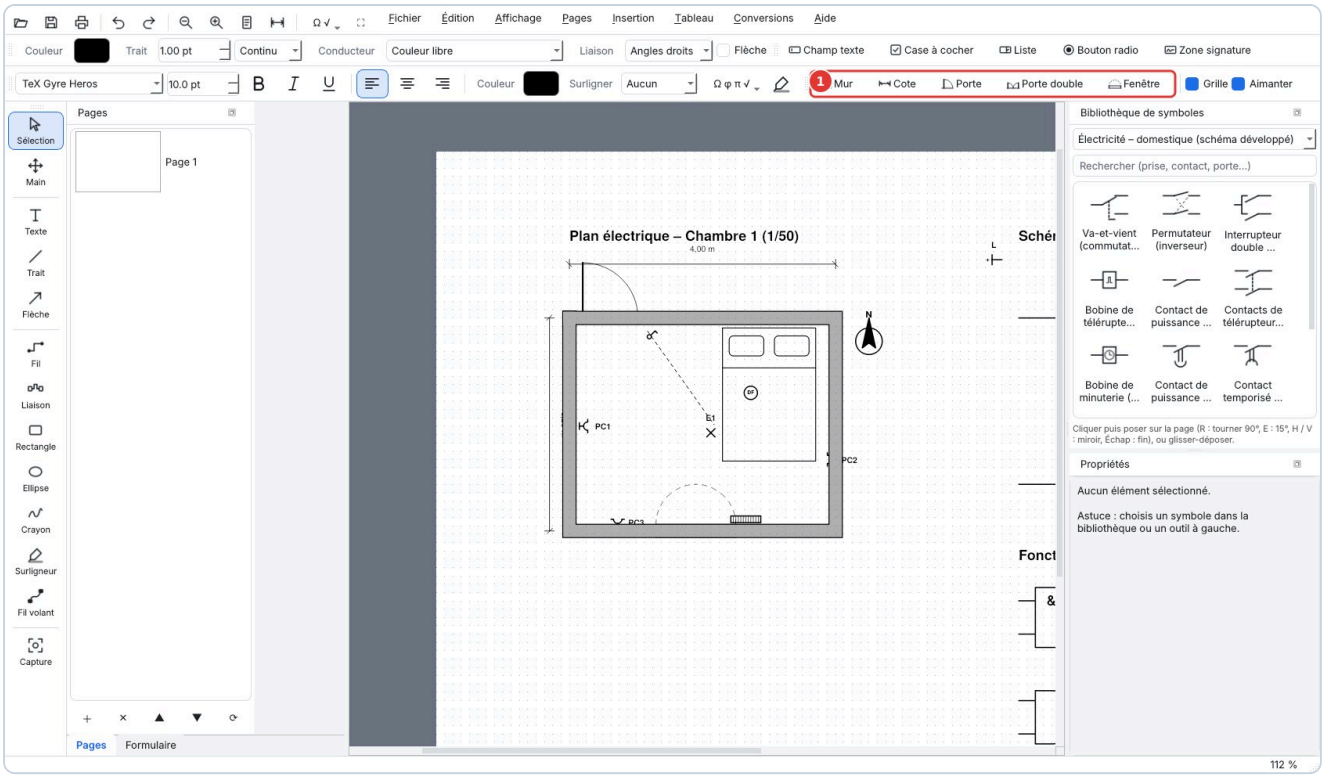
1 Choisir la catégorie dans la bibliothèque

## 6. Plans de logement

Régler l'**échelle** (1/50, 1/100…) et le pas de grille réel dans la barre *Plan*.

Outil **Mur** : un clic par angle, double-clic pour finir. Outils **Porte**, **Porte double**, **Fenêtre** : passer sur un mur, l'ouverture s'aligne et prend l'épaisseur du mur.

Outil **Cote** : glisser d'un point à l'autre, la longueur réelle s'affiche. *Insertion › Cartouche* ajoute le cartouche.



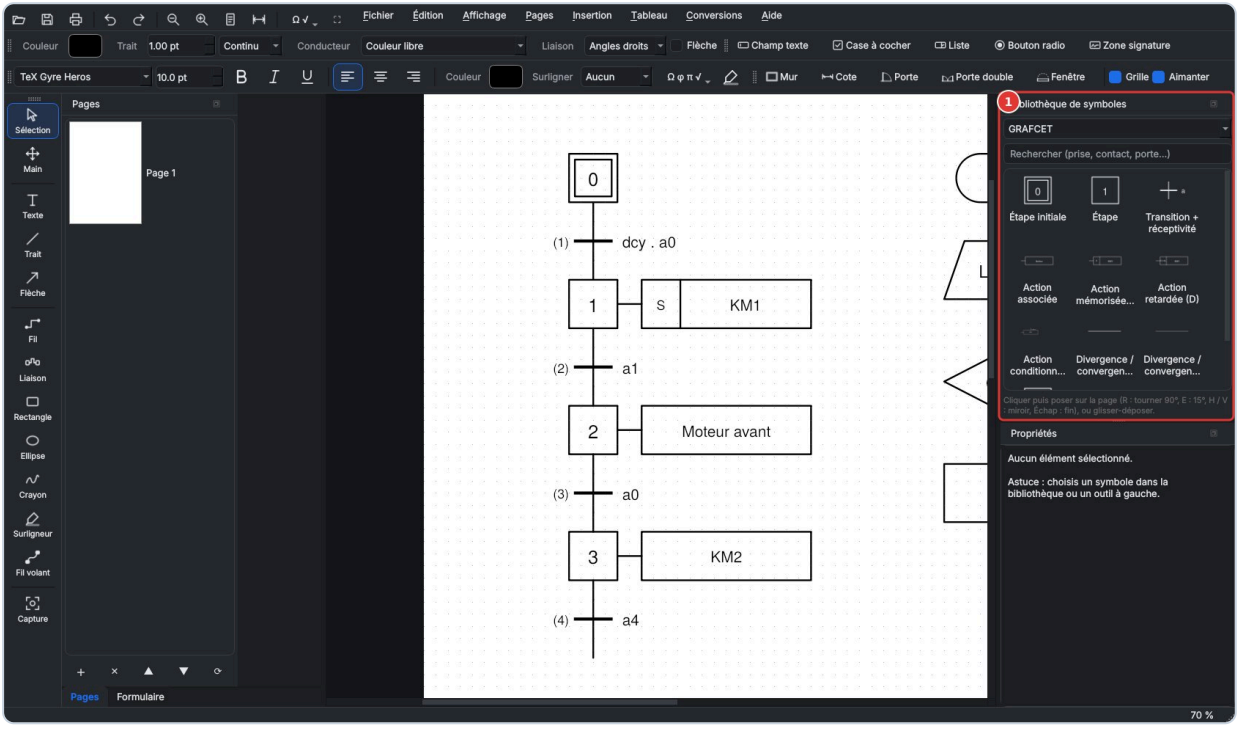

*Plan d'une chambre au 1/50 : murs, porte, fenêtre, prises, cotes*

1 Outils Mur, Cote, Porte, Porte double, Fenêtre

## 7. GRAFCET, algorigramme, carte mentale

Poser une étape initiale, la sélectionner puis **Ctrl+G** : une transition et l'étape suivante sont ajoutées, reliées et numérotées.

Double-clic sur une forme pour écrire son texte. Choisir *Liaison : courbe* pour les cartes mentales, cocher *Flèche* pour les algorigrammes.




*Un GRAFCET : étapes, transitions, actions*

1 Catégorie GRAFCET de la bibliothèque

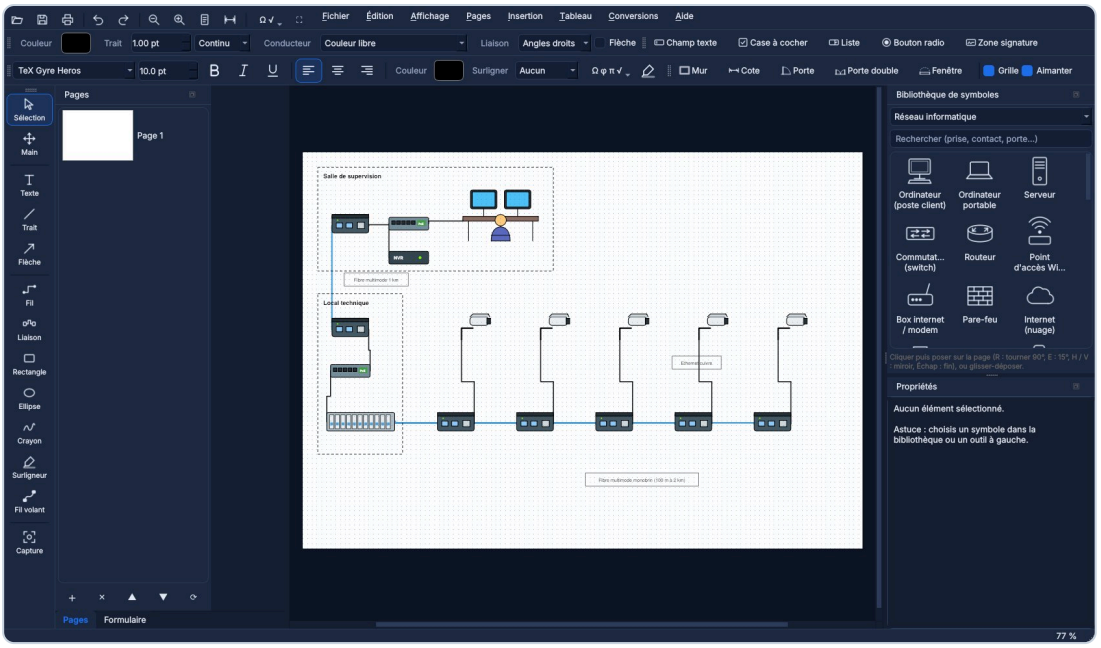
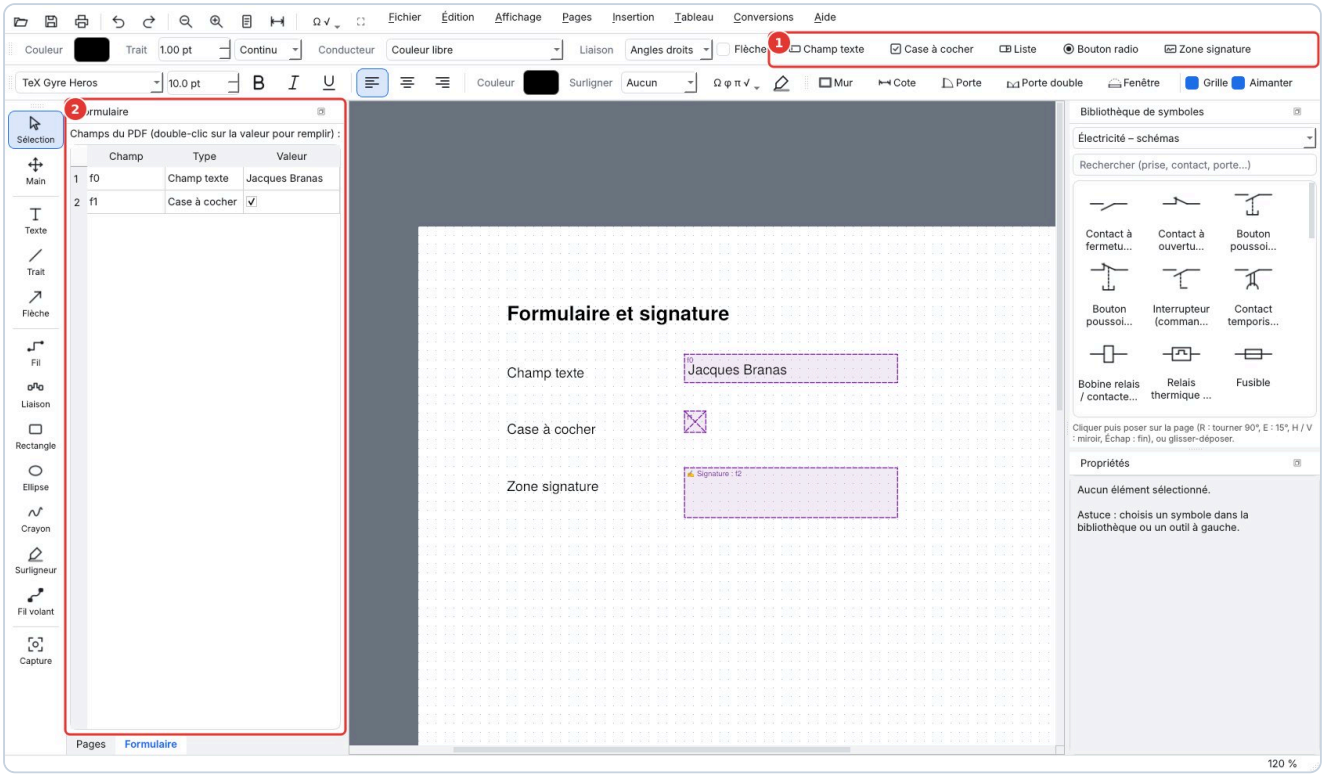


*Schéma réseau CIEL (vidéosurveillance, fibre) — thème bleu nuit*

## 8. Formulaires et signature

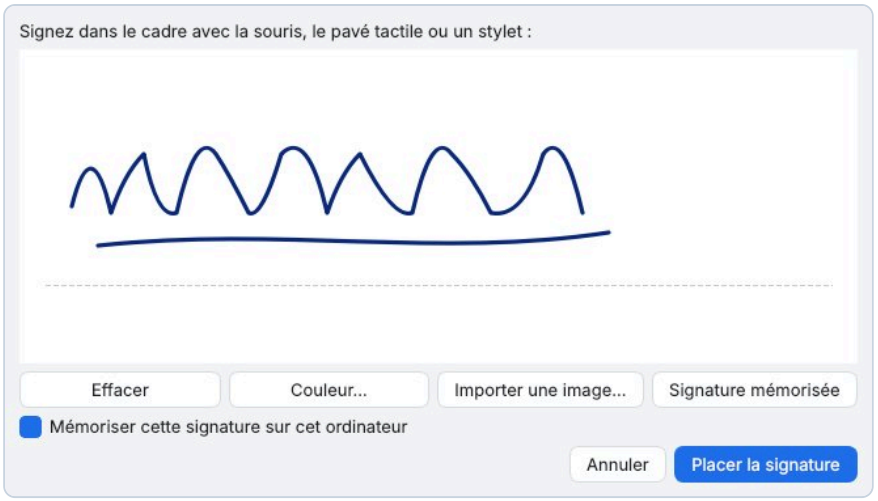
Barre *Formulaire et signature* : champ texte, case à cocher, liste, bouton radio, zone de signature, lien. Double-clic pour remplir ; panneau *Formulaire* pour tout voir.

Bouton **Signature** : dessiner ou importer sa signature, puis cliquer où la poser.




*Champs de formulaire remplissables*

1. Barre Formulaire et signature
2. Panneau Formulaire : tous les champs et leurs valeurs

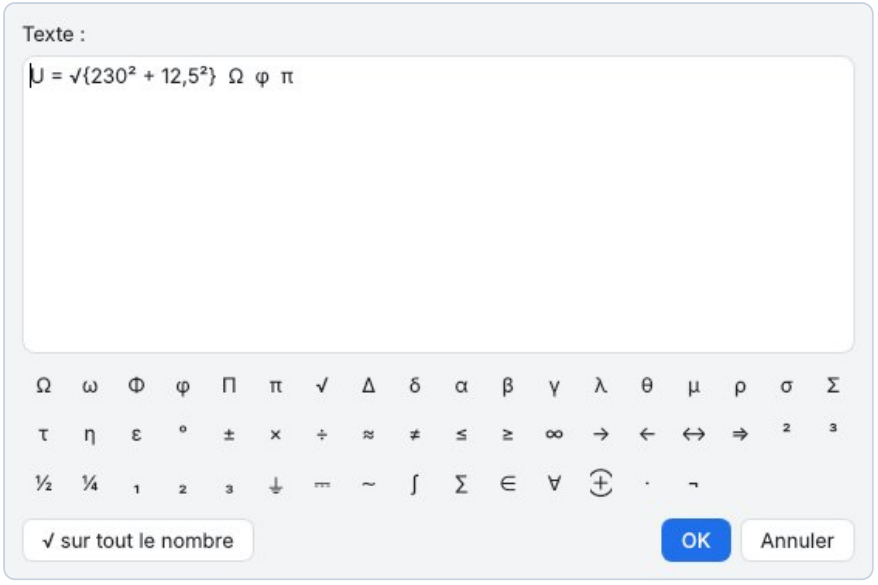



*La fenêtre Signature*

## 9. Texte et caractères spéciaux

Palette d'écriture : police, taille, gras, italique, souligné, alignement, couleur, surlignage.

Bouton **Ω √** : Ω, φ, π, Δ, µ, °, ±… Écrire `√{12,5}` : la barre de la racine couvre tout le nombre.




*Texte avec caractères spéciaux et racine sur tout le nombre*

## 10. Tableaux et calculatrice

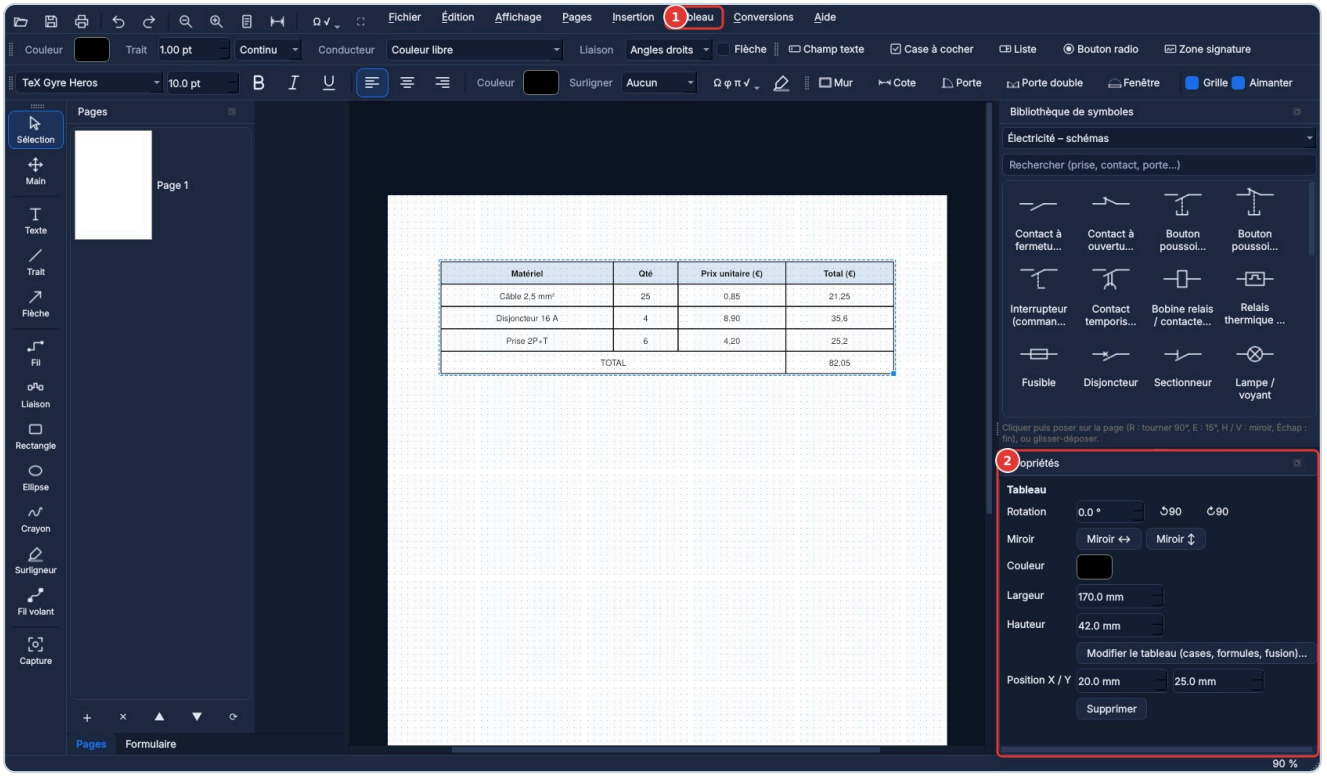
Menu **Tableau › Insérer un tableau…** (Ctrl+Maj+T) : choisir le nombre de lignes et de colonnes. La première ligne peut servir d'en-tête (gras, colorée).

**Double-clic** sur le tableau pour l'éditer : ajouter ou supprimer des lignes et des colonnes, **fusionner** ou **scinder** des cases, régler la taille du texte, l'alignement et la couleur de l'en-tête. Le tableau se redimensionne avec la poignée bleue.

Calculs comme dans un tableur : une case qui commence par **=** est une formule. Exemples : `=B2*C2`, `=B3 x C3`, `=(A1+A2)/2`, `=√(144)`, `=A1^2`, `=SOMME(D2:D4)`, `=MOYENNE(B2:B6)`, `=MAX(…)`, `=MIN(…)`. Le résultat s'affiche dans la page et se met à jour quand les cases changent.

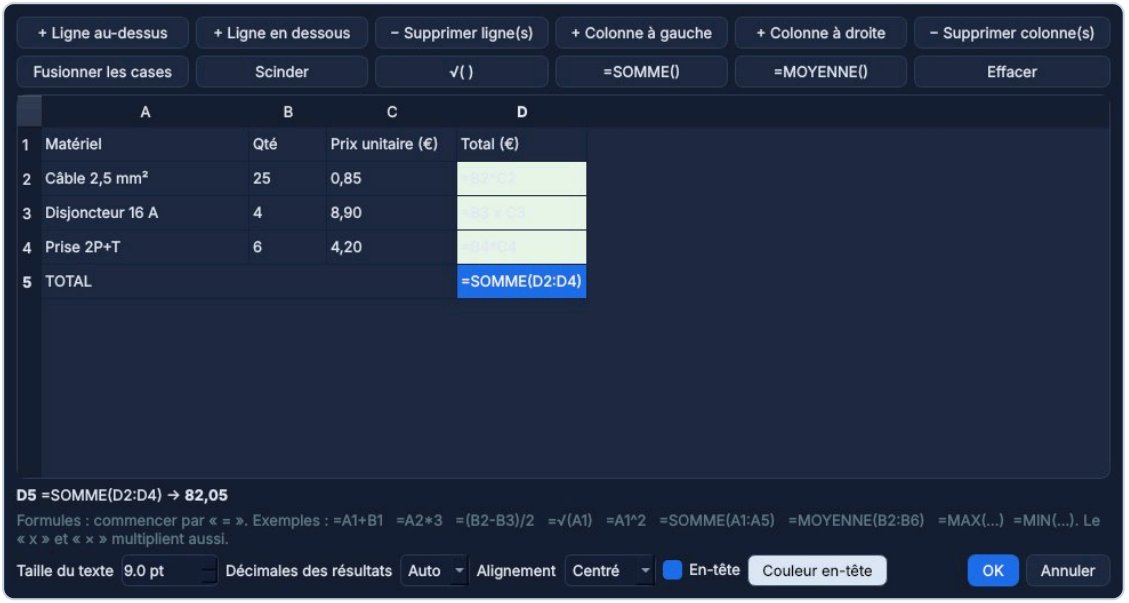
Menu **Tableau › Calculatrice scientifique et graphique…** (Ctrl+K) : une fenêtre à part avec les fonctions sin, cos, tan, ln, log, √, puissances, π, en degrés ou en radians, et l'historique des calculs.

Onglet **Graphique** : tracer jusqu'à trois courbes (ex. `x^2 - 4`, `2x + 1`, `3sin(x)`), zoomer à la molette, déplacer en glissant, puis **Insérer le graphique dans la page**.

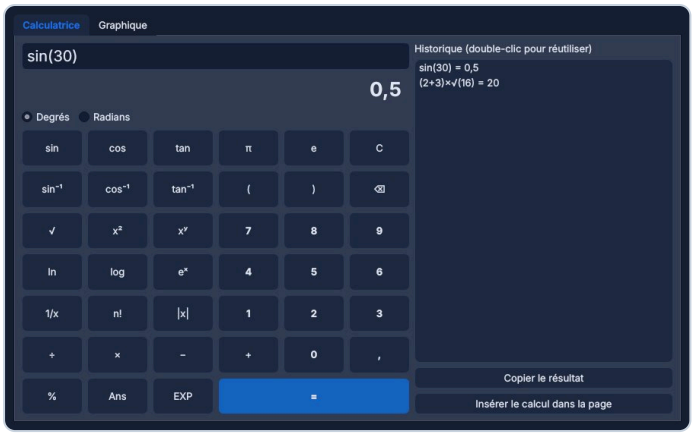



*Un tableau avec calculs : les totaux sont des formules*

1. Menu Tableau
2. Taille du tableau et bouton « Modifier le tableau »




*L'édition du tableau (double-clic) : lignes, colonnes, fusion, formules*




*La calculatrice scientifique et son onglet Graphique*

## 11. Conversions

Menu *Conversions* : Word / ODT → PDF, PDF → Word, PDF → ODT, Word ↔ ODT, images → PDF, pages → PNG.

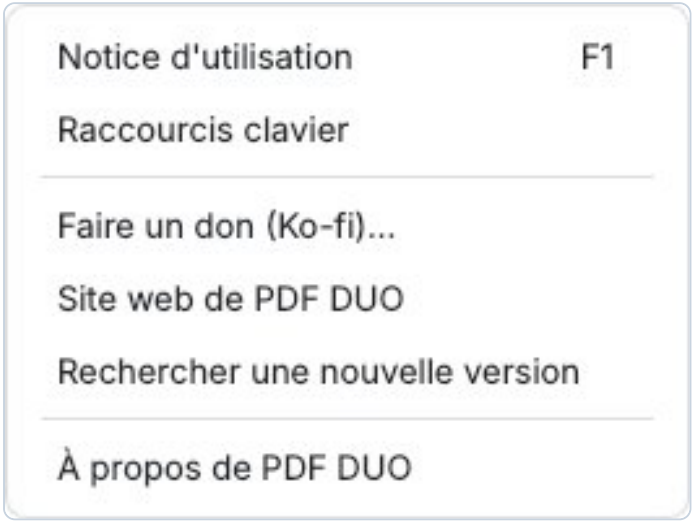



*Le menu Conversions*

## 12. Soutenir le projet

PDF DUO est gratuit et libre (licence GNU GPL v3). Un don sur **ko-fi.com/djlatinjazz** aide à le faire évoluer (*Aide › Faire un don*).

Site : deltapassion.github.io/PDF-DUO — Contact : deltapassion@gmx.com







*Menu Aide et fenêtre de don*